



第 44 课时

最大公约数（辗转相除）

最大公约数——辗转相除

明明有一根长 15 米的铁丝，美美有一根长 18 米的铁丝，要把它们截成

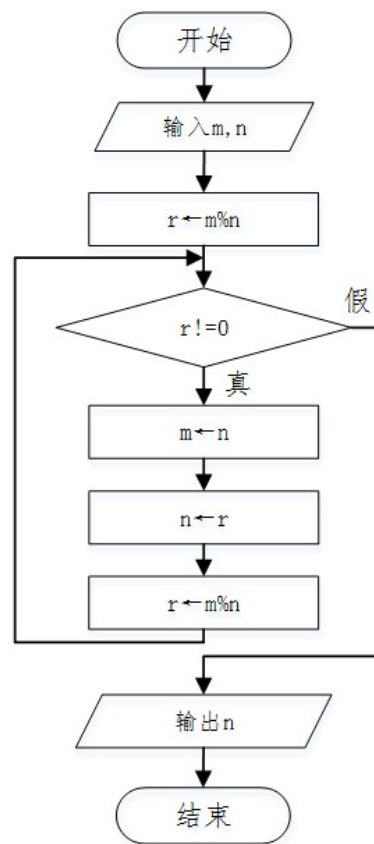
同样长的小段，不许剩铁丝，每段最长是多少米？



试编一程序，出
每段最长的米数。

求 m 和 n 的最大公约数：辗转相除法

1. 求 m 除以 n 的余数 r ；
2. 当 $r=0$ 时，则 n 为最大公约数，输出 n 并结束程序；当 $r \neq 0$ 时，执行第 3 步；
3. 将 n 的值赋给 m ，将 r 的值赋给 n ；再求 m 除以 n 的余数 r ；
4. 转到第 2 步



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    long long m,n,r;
    cout<<" 输入两个正整数 : ";
    cin>>m>>n;
    r=m%n;
    while(r!=0)
    {
        m=n;
        n=r;
        r=m%n;
    }
    cout<<" 最大公约数 : "<<n<<endl;
    return 0;
}
```



嗨嗨，醒醒，
敲代码了！

编程小词典

– **while** 当。。。的时候



我记住你们了。

课后作业

1、请问 21 和 14 的最大公约数用二进制表示为 ()。

A. $(00000101)_2$

B. $(00000111)_2$

C. $(00001000)_2$

D. $(10001110)_2$

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x,y,temp,ans;
    cin>>x>>y;
    if(x<y)
    {temp=x;x=y;y=temp;}
    while(x!=y)
    {
        x-=y;
        if(x<y)
        {temp=x;x=y;y=temp;}
    }
    ans=x;
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

x y temp ans

输入： 28 7

输出：

课后作业

3、完善程序。

幼儿园中班有 36 个小朋友，小班有 30 个小朋友。按班分组，两个班各组的人数一样多，问每组最多有多少个小朋友？

(求最大公约数的另一方法)

注：所有程序作业，
必须上机完成！

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x,y,n,temp;
    _____;
    if(x>y)
    {temp=x;x=y;y=temp;}
    n=x;
    while(_____)
        n--;
    cout<<"每组人数最多为: "<<n<<endl;
    return 0;
}
```

下课啦！

